

ต้นฉบับบทความฉบับเต็ม

ชื่อเรื่อง

จากการคัดเลือกร่างกายที่อยู่รอด ไปสู่ความต่อเนื่องข้ามรุ่นและการเกิดเทคโนโลยีแบบ emergent ในโลกสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาว่าโลก artificial life ที่มีข้อจำกัดด้านพลังงาน อาหาร พื้นที่ ความเสี่ยง และต้นทุนทางสังคม จะสามารถคัดเลือกสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์ให้พัฒนาไปสู่สายตระกูลที่ดำรงอยู่ข้ามรุ่น และสร้างเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ขึ้นเองได้หรือไม่ โครงการเริ่มจากซิมที่เน้นการอยู่รอดของร่างกายภายใต้ต้นทุนคงที่ และพัฒนาในเฟส 1 ไปสู่ระบบที่มีโซนนิเวศ กลางวันกลางคืน ฤดูกาล รัง การเก็บเสบียง การดูแลลูก ความร่วมมือ และการติดตามสายตระกูล ผลของเฟส 1 ชี้ว่าความสำเร็จระยะยาวจะกระจุกอยู่ใน morphology corridor แคบที่เน้นการตั้งถิ่นฐาน การเก็บทรัพยากร และการดูแลลูก โดยมีร่างกายหลักสองแบบคือ `body\_8` และ `body\_14` ในช่วงหลังเฟส 1 ระบบถูกยกระดับเป็น publication-grade workflow พร้อมการเก็บข้อมูลแบบ replicate, source data สำหรับ figure และ dashboard replay อีกทั้งมีการแทนที่ named crafting system ด้วย emergent technology system ที่อาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุและผลลัพธ์จากการใช้งานจริง ผลการทดลองล่าสุดจาก `30` replicates ใน publication batch แสดงว่า `body\_8` ไปถึง generation 3 ได้ `2/6` seeds และ `body\_14` ไปถึง generation 3 ได้ `1/6` seeds ภายใต้ sexed reproduction หลังแก้ปัญหา family household continuity ขณะเดียวกัน robustness sweep แสดงว่าการเพิ่มแรงกดดันเชิงนิเวศสามารถชะลอเวลาเกิดเทคโนโลยีได้จากระดับ `2-10` ticks ไปสู่ประมาณ `17-41` ticks และมีบาง replicate ที่ยังไม่เกิด technology ภายในช่วงรัน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยียังคงเกิดเร็วเกินไปสำหรับการอ้างว่าเป็นนวัตกรรมปลายทางที่ถูกบีบจากแรงกดดันโลกอย่างเข้มงวด และความอยู่รอดข้ามรุ่นยังไม่ robust ภายใต้เงื่อนไขอาหารดัดตัว ผลลัพธ์โดยรวมชี้ว่าโลกจำลองนี้สามารถรองรับ multi-generational continuity และ socially reused useful objects ได้แล้วในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดด้าน endogenous evolution, morphological diversity, และ delayed innovation ที่ต้องพัฒนาต่อ

1. บทนำ

ปัญหาหลักของงาน artificial life จำนวนมากคือระบบจำนวนมากสามารถสร้าง "การอยู่รอด" ได้ แต่ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นการข้ามจากการอยู่รอดระดับปัจเจก ไปสู่ความต่อเนื่องของสายตระกูล การตั้งถิ่นฐาน การดูแลลูก และการเกิดนวัตกรรมที่มีผลจริงต่อความอยู่รอดในระดับสังคมได้ งานนี้มีเป้าหมายระยะยาวเพื่อศึกษาว่า ภายใต้โลกที่มีข้อจำกัดเชิงนิเวศและข้อจำกัดด้านพลังงาน สิ่งมีชีวิตประดิษฐ์จะสามารถเปลี่ยนผ่านจากการเอาชีวิตรอดแบบเฉพาะหน้า ไปสู่ระบบสังคมข้ามรุ่นและการสร้างเทคโนโลยีแบบ emergent ได้หรือไม่

ในช่วงแรกของโปรเจกต์ คำถามหลักยังอยู่ที่การเปรียบเทียบร่างกายภายใต้ต้นทุนคงที่ ว่าร่างกายแบบใดจะอยู่รอดในโลกที่มีพื้นที่จำกัด อาหารจำกัด และต้นทุนพลังงานจากการเคลื่อนที่และการมีชีวิตอยู่ แต่เมื่อกลไกของโลกถูกขยายให้มีความซับซ้อนมากขึ้น การวัดผลก็เปลี่ยนจากการดูว่า "ใครรอด" ไปเป็นการดูว่า "ใครตั้งสายตระกูลที่ดำรงอยู่ต่อไปได้"

2. พัฒนาการของระบบจากจุดเริ่มต้นถึงเฟส 1

โลกของซิมประกอบด้วยกริด `100x100` ที่ถูกแบ่งเป็นหลายโซนนิเวศ แต่ละโซนมีความเสี่ยงและทรัพยากรแตกต่างกัน ระบบเพิ่มกลไกกลางวันกลางคืน ฤดูกาล ความเสียหายจากสิ่งแวดล้อม การเกิดอาหารพืช การเกิดสัตว์ขนาดใหญ่ หน่วยความจำของ agent รัง การเก็บอาหารและวัสดุ ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก และบทบาททางสังคมที่คงอยู่ข้าม tick สิ่งเหล่านี้ทำให้ agent ไม่ได้เป็นแค่ตัวแปรเคลื่อนที่หาของกิน แต่เป็นหน่วยทางสังคมที่มีภาระในการสืบพันธุ์ ดึงหลัก ดูแลลูก และใช้ทรัพยากรในระยะยาว

ผลของเฟส 1 แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของระบบไม่ได้กระจายออกกว้างใน morphology space แต่กลับกระจุกอยู่ใน corridor แคบของสายที่ทนทาน สมองพอประมาณ เน้นการตั้งถิ่นฐาน และมีแรงขับเคลื่อน sociality และ parental care สูง ร่างกายที่โดดเด่นที่สุดในช่วงนี้คือ `body\_8` และ `body\_14` ซึ่งกลายเป็นตัวแทนหลักของ settlement-centered lineage niche

3. คำถามวิจัยหลังเฟส 1

หลังจากพบว่าระบบสามารถสร้าง lineage-capable niche ได้แล้ว คำถามวิจัยขยับต่อไปอีกสองด้านพร้อมกัน ด้านแรกคือ ประชากรที่แยกเพศจะสามารถรักษาความต่อเนื่องข้ามรุ่นได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะการผ่านคอขวดจาก generation 1 ไป generation 2 และ generation 3 ด้านที่สองคือ เทคโนโลยีจะ “เกิดขึ้นเอง” ได้อย่างไรในโลกนี้ หากไม่กำหนดข้ออุปสรรคแบบเกมไว้ล่วงหน้า

ดังนั้นงานวิจัยช่วงปัจจุบันจึงย้ายจาก named crafting system ไปสู่ emergent technology framework ที่ให้ agent ทำงานกับวัตถุดิบและวัตถุที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น `mass`, `sharpness`, `hardness`, `length`, `flexibility` และตรวจจับว่า object แบบใดเริ่มถูกใช้ซ้ำ ส่งผลดีจริง และแพร่กระจายทางสังคม

4. วิธีการ

4.1 สถาปัตยกรรมของโลก

โลกจำลองยังคงใช้กริด `100x100` และจำลองการเกิดอาหารตามโซนนิเวศ การหมดลงของทรัพยากรตามเวลา ความเสี่ยงในบางพื้นที่ และการเกิดสัตว์ขนาดใหญ่ในบริเวณที่มีอาหารสูง agent แต่ละตัวมี energy, durability, life stage, sex, generation, lineage id และข้อมูลความทรงจำบางส่วนที่ช่วยในการเอาตัวรอด

4.2 ร่างกายและ trait space

ร่างกายถูกประกอบจาก budget ดันทุนคงที่ โดยอาศัยองค์ประกอบด้าน sensor, muscle, armor และ brain ร่วมกับ trait ที่ต่อยอดออกไป เช่น planning focus, cooperation drive, parenting instinct, curiosity, fear, aggression และ metabolism ระบบเฟส 1 พบว่าความสำเร็จสูงสุดยังคงอยู่ใน morphology corridor ที่มี armor ระดับหนึ่งและ brain ปานกลางค่อนข้างสูง แต่ใช้ trait profile ที่ต่างกันเพื่อสร้าง social planner หรือ nurturing settler

4.3 Sexed reproduction และ household continuity

ในช่วงหลังเฟส 1 ระบบเพิ่ม sexed reproduction โดยกำหนดให้การสืบพันธุ์ต้องผ่านเงื่อนไขด้านอายุ พลังงาน ความทนทาน การอยู่ใกล้รัง ปริมาณอาหารในรัง และการมีคู่สืบพันธุ์ใกล้เคียง การตรวจวัดเชิง telemetry ในหลายรันชี้ว่า generation 1 มีการโตเป็นผู้ใหญ่จริง แต่ reproduction chain มักขาดเพราะไม่สามารถ resolve การเข้าถึง household storage ได้เสียร การแก้ family household continuity ซึ่งทำให้ลูกโตแล้ว resolve บ้านจาก parent, other parent และ shared home ก่อน fallback ไปยัง self-owned nest ช่วยให้ generation 3 เกิดได้ในโลกเดิมโดยไม่ลดความยาก

4.4 Emergent technology detection

ระบบปัจจุบันไม่ใช่ item names แบบล่วงหน้า แต่ให้ agent รวบรวมวัตถุ ทดลองใช้ และสะสมผลลัพธ์ตาม action-context pair จากนั้นระบบจะตรวจจับ object ที่มีการใช้งานซ้ำ มีคะแนนผลลัพธ์สะสมสูง มีผู้ใช้หลายตัว และถูกคัดลอกโดยตัวอื่น ถ้าวัตถุผ่านเกณฑ์เหล่านี้ ระบบจะให้ label แบบ `proto\_\*` เพื่อใช้ในการตีความของนักวิจัย ไม่ใช่ความรู้ล่วงหน้าของ agent

4.5 การเก็บข้อมูลระดับงานวิจัย

ระบบถูกยกระดับให้ส่งออก metadata, summary, tick-level metrics, events, lineage tables, agent outcomes, dashboard replay, publication packages, source data สำหรับ figure, statistical analysis plan, data availability statement และ negative results สำหรับแต่ละชุดการทดลอง ข้อมูลชุดหลักในงานนี้มาจาก publication batch (`30` replicates) และ robustness sweep (`24` replicates)

5. ผลลัพธ์

5.1 เฟส 1: การเกิด lineage-capable niche

ผลจาก massive-lineage search ยืนยันว่า `body\_8` และ `body\_14` สามารถให้จำนวน births และ matured children สูงมากเมื่อเทียบกับ candidate อื่นในระบอบ search เดิม สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในโลกนี้มีโครงสร้างชัดเจน คือ agent ที่ชนะไม่ใช่ agent ที่แค่เคลื่อนไหวเก่งที่สุด แต่เป็น agent ที่สร้างระบบการอยู่ร่วมกัน การเก็บเสบียง และการดูแลลูกได้ดีที่สุด

5.2 ปัญหาที่ซ่อนอยู่ใน sexed world

ก่อนแก้ household continuity การรัน sexed world ทำให้ประชากรจำนวนมากตายหมดก่อนข้ามไปถึง generation 3 แม้ reproduction จะเกิดจาก generation 0 ไป generation 1 ได้ แต่ generation 1 มักชนคอขวดด้าน energy, nest access, และ household storage ทำให้ reproduction chain ขาดกลางทาง

5.3 ผลหลังแก้ household continuity

การแก้ family household continuity ทำให้ `body\_8` และ `body\_14` สามารถข้ามไปถึง generation 3 ได้ในบาง seed โดยไม่ต้องลด threshold และไม่ต้องเพิ่มอาหาร ผลนี้สำคัญเชิงกลไก เพราะบอกว่าความล้มเหลวก่อนหน้าหลายส่วนมาจากกลไกการสืบทอด household ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ใช่จาก ecological impossibility โดยตรง

5.4 Publication batch

publication batch หลักจำนวน `30` replicates แสดงให้เห็นภาพเชิงสถิติที่ชัดเจน baseline conditions ทั้งของ `body\_8` และ `body\_14` ยังตายหมดและไม่ไปถึง generation 3 ขณะที่ sexed conditions หลังแก้ household continuity เริ่มแสดงโอกาสไปถึง generation 3 ได้จริง แต่ยังไม่ robust โดย `body\_8` สำเร็จ `2/6` replicates และ `body\_14` สำเร็จ `1/6` replicates

5.5 Robustness sweep

robustness sweep ถูกออกแบบเพื่อทดสอบให้เทคโนโลยีช้าลง และทดสอบว่า sexed survival จะประเภเดียวใดภายใต้เงื่อนไขอาหารดิ่งขึ้น ผลแสดงว่า first-technology tick สามารถถูกผลักจากระดับ `2-10` ไปสู่ราว `17-41` ticks ได้จริง และมีบาง replicate ที่ไม่มี technology emergence ภายในช่วงการรัน อย่างไรก็ตาม sexed low-food conditions ทำให้ generation 3 success ลดลงชัดเจน แปลว่าระบบมีแนวโน้มเปราะบางต่อการกดดันอาหารที่เพิ่มขึ้น

6. อภิปรายผล

ผลทั้งหมดชี้ว่างานนี้ได้ข้ามจากระบบเอาชีวิตรอดระดับปัจเจก ไปสู่โลกจำลองที่เริ่มมีความหมายเชิงสังคมและข้ามรุ่นแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังอยู่ในระยะ "เกิดขึ้นได้" มากกว่า "เกิดขึ้นอย่าง robust" ในระดับ lineage continuity และ "เกิดได้" มากกว่า "เกิดซ้ำและลึกพอจะนับเป็นนวัตกรรมปลายทาง" ในระดับเทคโนโลยี

การพบว่าความล้มเหลวใน sexed world ส่วนหนึ่งมาจาก family household continuity มีผลเชิงวิทยาศาสตร์สำคัญ เพราะมันเตือนว่าการตีความผลใน artificial life ต้องแยกระหว่าง failure ที่เกิดจาก hypothesis ของโลก กับ failure ที่เกิดจาก missing mechanism ของตัวระบบเอง การ debug ที่แม่นยำเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ไม่ใช่งานเทคนิคภายนอกงานวิทยาศาสตร์

ในอีกด้านหนึ่ง การที่ emergent technology เกิดได้จริงโดยไม่ตั้งชื่อ item ล่วงหน้า เป็นก้าวสำคัญในเชิงแนวคิด แต่ข้อมูลล่าสุดยังชี้ว่ามันเกิดเร็วเกินไป

โลกยังไม่บีบให้การทดลองใช้วัตถุเป็นสิ่งที่ต้องสะสมประสบการณ์ยาวนานหรือเสี่ยงสูงพอ จึงยังไม่ถึงระดับ claim ที่แข็งแรงเรื่อง "late, pressure-driven invention"

7. ปัญหาที่ยังพัฒนาไม่เสร็จ

ประเด็นที่ยังไม่เสร็จและต้องระบุอย่างตรงไปตรงมาใน paper มีดังนี้

7.1 Endogenous evolution ยังไม่ได้มีรูปแบบ

แม้ระบบจะมี lineage และ selection pressure แต่ยังไม่มี inherited mutation-and-selection loop ที่เกิดขึ้นในซิมเองอย่างสมบูรณ์ ความสำเร็จเชิง morphology และ trait-space หลายส่วนยังอาศัย external search และ variant generation จาก runner

7.2 Technology emergence ยังเร็วเกินไป

แม้เงื่อนไขที่โหดหินจะผลักเวลาเกิด technology ได้จริง แต่ยังไม่พอจะอ้างว่าการประดิษฐ์เกิดขึ้นหลังแรงกดดันยาวนาน เพราะหลายรันยังเห็นการเกิดภายในหลักสิบ ticks

7.3 ความอยู่รอดข้ามรุ่นยังไม่ robust

generation 3 เกิดได้ในบาง seed แต่ไม่ได้เสถียรพอในทุกสภาพโลก โดยเฉพาะเมื่อความอุดมสมบูรณ์ลดลง ความสำเร็จตกลงอย่างชัดเจน

7.4 ความหลากหลายเชิง morphology ยังแคบ

ระบบยังไม่แสดงว่ามี viable body plans หลากหลายกว้างขวาง ความสำเร็จกระจุกอยู่ใน corridor เดิม ซึ่งจำกัดขอบเขตของข้อสรุป

7.5 ระบบนิเวศและเศรษฐกิจยังด้น

ยังไม่มี predator-prey coevolution เดิมรูปแบบ ไม่มี farming loop จริง ไม่มี production chain หลายชั้น และยังไม่มี social conflict complexity ระดับสูง เช่น alliance, trade หรือ warfare ที่เสถียร

8. ข้อจำกัดของงาน

งานนี้เป็น artificial life study ที่ให้ความสำคัญกับ internal mechanism และ reproducibility แต่ยังมีข้อจำกัดเชิงการตีความหลายด้าน ได้แก่ จำนวน body niches ที่ชนะจริงยังแคบ, โลกยังไม่จำลอง ecology หลายสปีชีส์เต็มรูปแบบ, และ technology labels ปัจจุบันยังเป็นนักวิจัยตีความ object classes หลังเกิดขึ้น ไม่ใช่ semantic category ที่ agent เข้าใจเอง

9. บทสรุป

งานนี้แสดงให้เห็นว่า artificial life world ที่ออกแบบอย่างมีโครงสร้าง สามารถพัฒนาไปไกลกว่าการวัด survival แบบเดียว ๆ และเริ่มรองรับสายตระกูลข้ามรุ่นกับเทคโนโลยีแบบ emergent ได้จริงแล้ว เฟส 1 ค้นพบนิชของสายดั่งถิ่นฐานที่ทำให้ lineage เกิดได้ ส่วนงานหลังเฟส 1 แสดงว่าหลังแค่ family household continuity ประชากรแบบแยกเพศบางส่วนสามารถไปถึง generation 3 ได้โดยไม่ลดความยากของโลก ขณะเดียวกัน emergent technology สามารถเกิดจากการใช้วัตถุที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและผลลัพธ์สะสมจริง อย่างไรก็ตาม ระบบยังไม่ถึงจุดที่สามารถอ้างอย่างหนักแน่นว่าเทคโนโลยีเกิดซ้ำพอและลึกพอภายใต้แรงกดดันสูง หรือว่าความอยู่รอดข้ามรุ่นมีความ robust เพียงพอในโลกที่ดั่งตัวเก่าเดิม ดังนั้นข้อสรุปที่เหมาะสมในตอนนี้เป็นคือ โลกนี้ได้ก้าวข้ามจาก survival simulation ไปสู่ multi-generational social-ecological system ที่มีสัญญาณของ emergent technology แล้ว แต่ยังอยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนาการไขว่คว้าในการภายในซิม ความลึกของแรงกดดันโลก และความหลากหลายของเส้นทางความสำเร็จต่อไป

10. การเปิดเผยข้อมูลและการทำซ้ำได้

ข้อมูลดิบ ข้อมูลสรุป publication package, source data สำหรับ figure, rendered figures, และ protocol การเก็บข้อมูล อยู่ในโฟลเดอร์ `data/publication\_packages/`, `data/research\_runs/`, `docs/PAPER\_DATA\_PROTOCOL.md`, และ `docs/PUBLICATION\_PACKAGE\_PROTOCOL.md` ของโปรเจกต์นี้

ภาคผนวกภาพและกราฟจากผลการทดลองปัจจุบัน

ภาพต่อไปนี้นำมาสร้างจาก publication packages และ robustness packages ล่าสุดของโปรเจกต์ เพื่อแสดงทั้งแนวโน้มประชากร ความน่าจะเป็นการรอด การเกิดเทคโนโลยี และผลเชิงสถิติในระดับเงื่อนไขการทดลอง

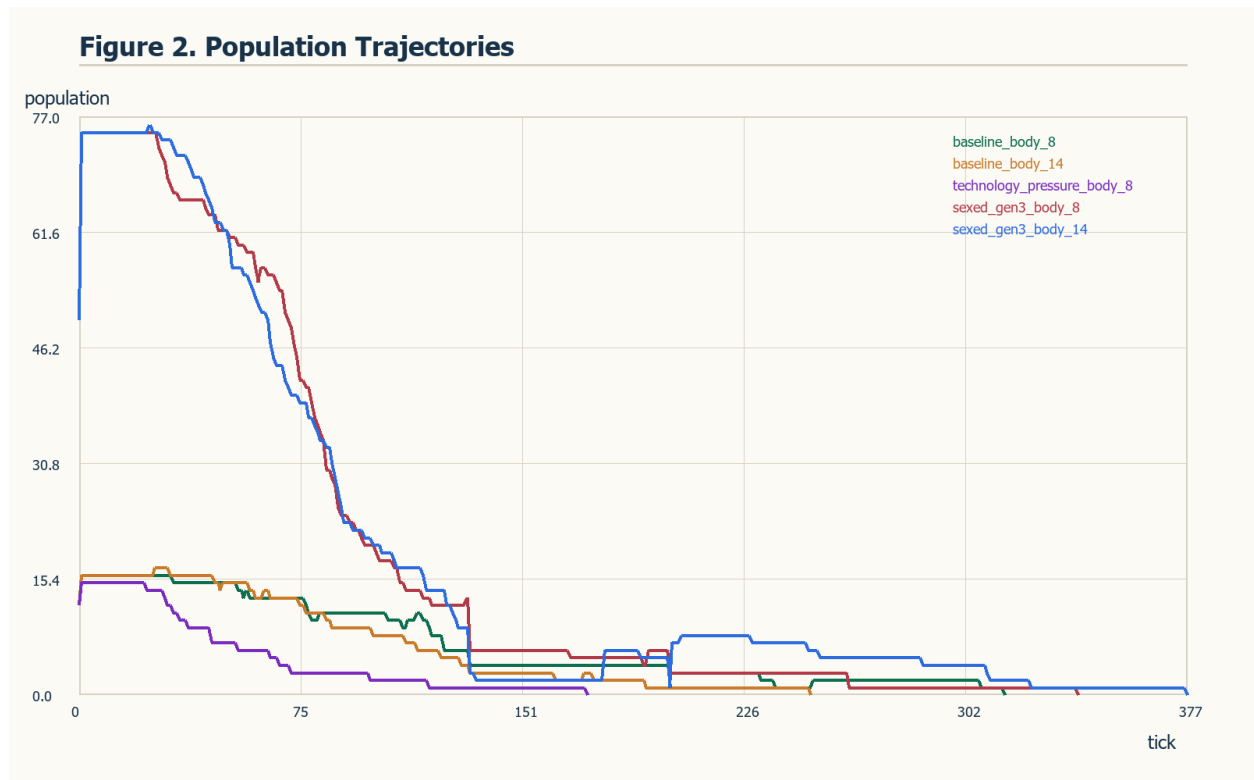


Figure 1. Population trajectories across the main publication batch. เส้นประชากรแสดงว่ากลุ่ม sexed conditions มีระดับประชากรสูงกว่า baseline อย่างชัดเจน แต่ยังคงมีการลดลงในหลาย replicate จนสูญพันธุ์ในที่สุด

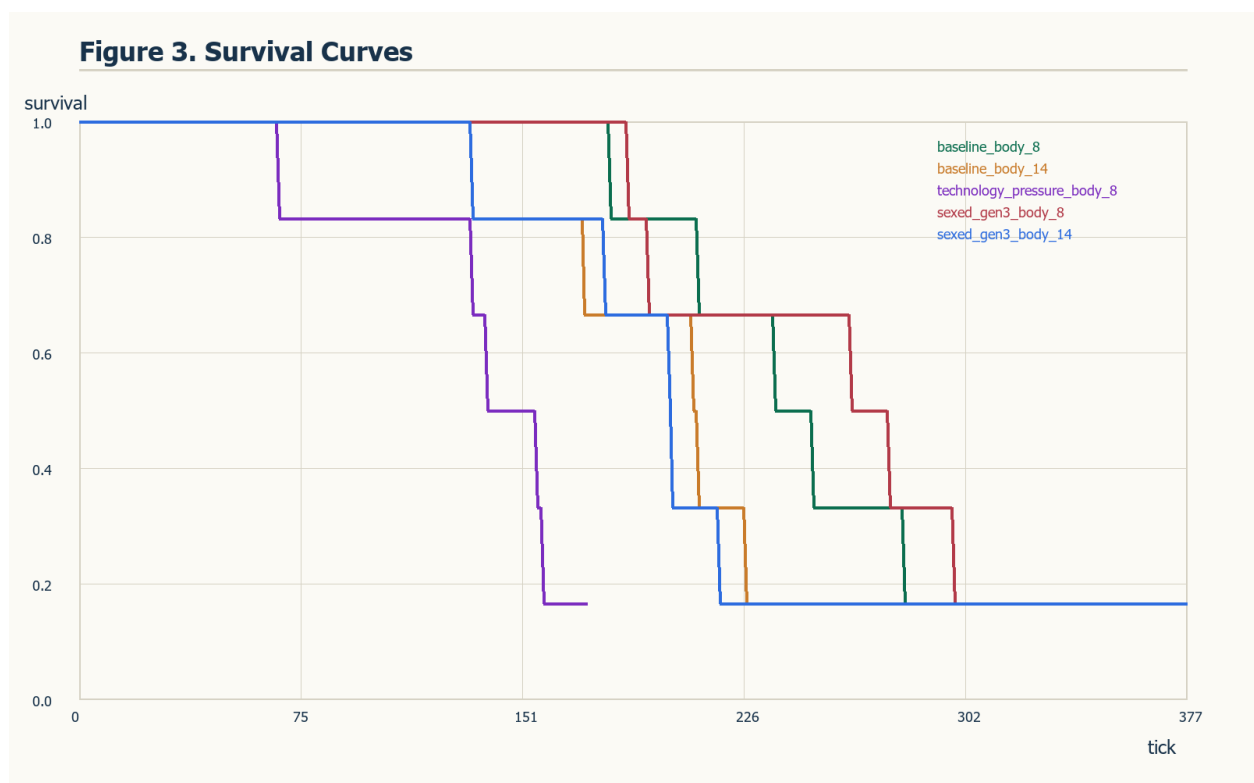


Figure 2. Survival curves across the main publication batch. ภาพนี้เน้นความแตกต่างระหว่าง baseline conditions ที่ล้มทั้งหมด กับ sexed conditions ที่เริ่มมีส่วนหนึ่งของ replicate ผ่านไปได้ไกลกว่าเดิม

Figure 8. Condition-Level Statistics

condition_id	gen3_success_rate	extinction_rate	first_technology_tick_mear	peak_population_mean
baseline_body_8	0.0	1.0	7.333	16.167
baseline_body_14	0.0	1.0	9.0	16.667
technology_pressure_body	0.0	1.0	18.333	15.333
sexed_gen3_body_8	0.3333	0.6667	3.333	75.667
sexed_gen3_body_14	0.1667	0.8333	2.667	75.667

Figure 3. Condition-level statistics for the main publication batch. สถิติสรุปชี้ว่า `sexed\_gen3\_body\_8` ให้ gen3 success สูงที่สุดในชุดหลัก แต่ก็ยังไม่ถึงระดับ robust outcome

Figure 5. Technology Emergence

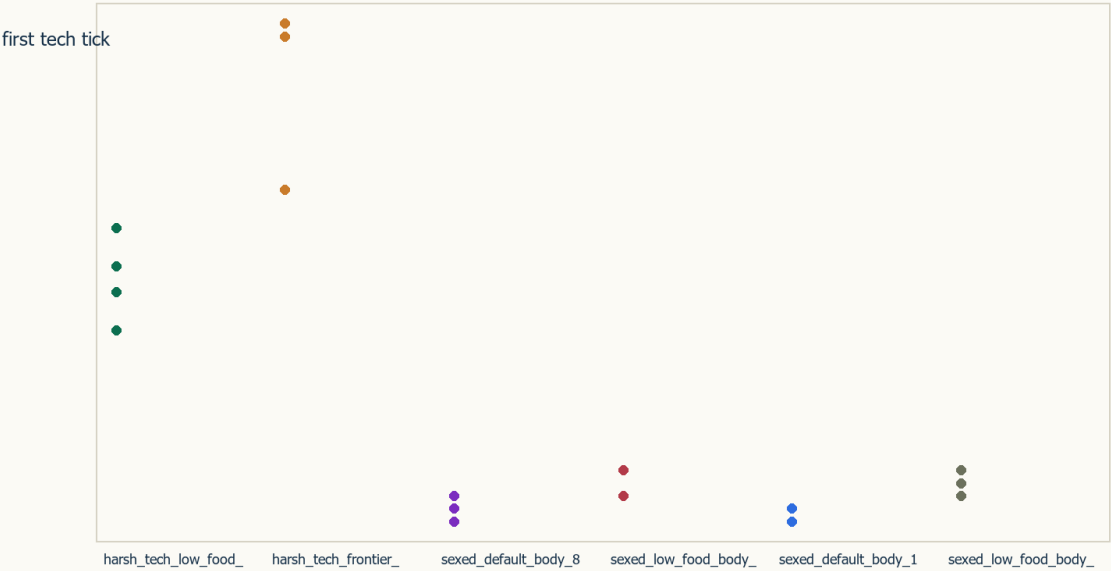


Figure 4. Technology emergence under robustness conditions. เมื่อโลกถูกทำให้โหดขึ้น first-technology tick ถูกผลักให้ช้าลงอย่างมีนัยสำคัญ และบาง replicate ไม่เกิด technology ภายในช่วงรัน

Figure 6. Reproduction Failure Reasons

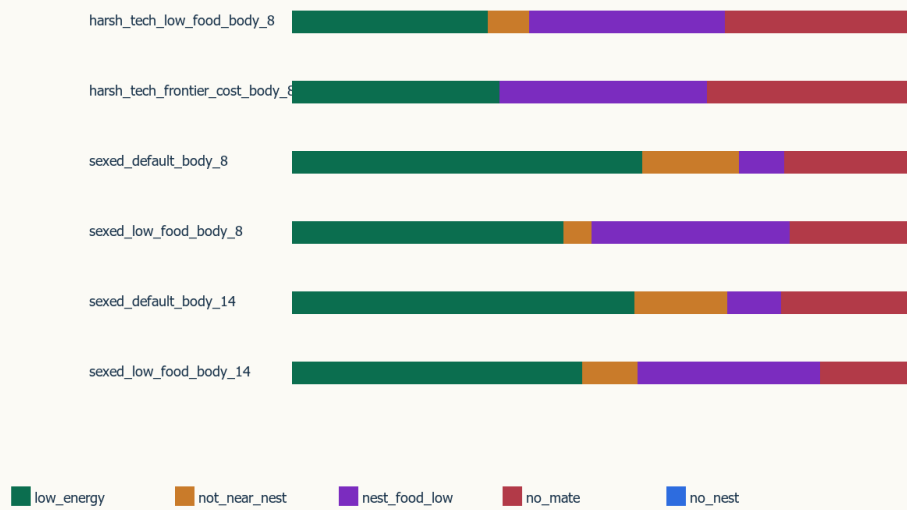


Figure 5. Reproduction failure reasons across robustness conditions. ปัจจัยบล็อกการส่งต่อข้ามรุ่นยังคงเกี่ยวข้องกับพลังงาน การอยู่ใกล้รัง และข้อจำกัดด้าน household resources

Figure 8. Condition-Level Statistics

condition_id	gen3_success_rate	extinction_rate	first_technology_tick_mear	peak_population_mean
harsh_tech_low_food_body	0.0	1.0	21.0	15.75
harsh_tech_frontier_cost	0.0	1.0	36.333	15.75
sexed_default_body_8	0.25	0.75	3.0	76.0
sexed_low_food_body_8	0.0	1.0	5.0	75.0
sexed_default_body_14	0.0	1.0	2.75	75.5
sexed_low_food_body_14	0.25	0.75	4.75	75.0

Figure 6. Condition-level statistics for the robustness sweep. ผลนี้ยืนยันว่าการกดอาหารลงทำให้ gen3 success ลดลง และการกด frontier cost ช่วยชะลอ technology emergence ได้ แต่ยังไม่ทำให้เกิด delayed innovation ในระดับที่เพียงพอ